

Nome: _____

1º AP – 2ª Chamada

Responda [V] para Verdadeiro e [F] para Falso.

1. Da afirmação "Se João estudar muito, então ele passará no exame", podemos concluir que:
 - (a) ☐ João estuda muito ou não passa no exame.
 - (b) ☐ Se João passar no exame, então ele estudou muito.
 - (c) ☐ Se João não estudar muito, então ele não passará no exame.
 - (d) ☐ Se João não passar no exame, então ele não estudou muito.
 - (e) ☐ João estudar muito é condição necessária para ele passar no exame.
2. Sejam A e B conjuntos quaisquer tais que $A \cap B = \emptyset$ (conjuntos disjuntos). Podemos **sempre** afirmar que:
 - (a) ☐ $(\forall x)[x \notin A \wedge x \notin B]$
 - (b) ☐ $(\forall x)[x \in A \rightarrow x \notin B]$
 - (c) ☐ $(\exists x)[x \in A \wedge x \in B]$
 - (d) ☐ $(\forall x)[x \in B \rightarrow x \notin A]$
 - (e) ☐ $(\forall x)[x \notin A \rightarrow x \in B]$
3. A afirmação "Não é verdade que todos os cientistas de dados sabem programar e entendem de negócios" é equivalente a quais das seguintes afirmações? (V-equivalente, F-não equivalente)
 - (a) ☐ "Todos os cientistas de dados não sabem programar ou não entendem de negócios."
 - (b) ☐ "Existe cientista de dados que não sabe programar e não entende de negócios."
 - (c) ☐ "Algum cientista de dados não sabe programar ou não entende de negócios."
 - (d) ☐ "Há cientista de dados que sabe programar mas não entende de negócios."
 - (e) ☐ "Nenhum cientista de dados sabe programar e entende de negócios."
4. Sejam os conjuntos $X = \{a, b, c\}$, $Y = \{a, b, c, \{a, b, c\}\}$, $Z = \{\emptyset, X\}$.
 - (a) ☐ $Y \cap Z = \{X\}$
 - (b) ☐ $X \in Y \wedge X \subsetneq Y$
 - (c) ☐ $X - Y = \emptyset$
 - (d) ☐ $\#Y - \#Z = \#(X \cap Y)$ ($\#$ denota o número de elementos do conjunto)
 - (e) ☐ $\emptyset \in Z \wedge \emptyset \subset Z$
5. Demonstre usando:
 - (a) Raciocínio dedutivo
$$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \sim q) \Leftrightarrow \sim p$$
 - (b) Validade de argumentos:

$$\begin{array}{ll} H_1 : & P \rightarrow Q \vee R, \\ H_2 : & \sim Q \wedge \sim R, \\ \therefore & \sim P. \end{array}$$